QuickAlignment — Guide du personnel de la ligne

Ligne ANTARES (SOLEIL) · étalonner le modèle de la platine avec InitialCalibration, et entretenir le programme

Sommaire

1. Ce dont le personnel est responsable
2. Le modèle de la platine et ses constantes
3. Quand réétalonner
4. Lancer InitialCalibration
5. Optique seule (cas habituel)
6. Optique + moteurs (étalonnage complet)
7. Points de test : vérifier et corriger
8. Enregistrer, et comment QuickAlignment utilise le fichier
9. Entretien du programme
10. Dépannage

Ce dont le personnel est responsable

Les utilisateurs ne font que *lire* l'étalonnage de la platine : QuickAlignment charge le **fichier de configuration** le plus récent de l'optique choisie et ne peut pas le modifier. La configuration est faite par le personnel avec le programme séparé **InitialCalibration** et rangée dans `configs/` :

```
configs/calibration_YYYY-MM-DD_HHMMSS_<optic>.json      optic : zone_plate ou capillary
```

Un fichier par étalonnage, jamais écrasé. Ce qui reste pour un utilisateur (surtout l'erreur du dessin d'un échantillon sur la plaquette) est corrigé par *Found here* dans l'onglet Stage & Optics.

Le modèle de la platine et ses constantes

Empilement, de bas en haut : translations ST / SN / SZ → SRz → SRn → piézo PIX / PIY → plaquette. Vue de dessus : le faisceau suit +y, le plan focal de l'analyseur est à 45°, ST le long de ce plan et SN perpendiculaire.

constante	signification	déterminée par
ST0, SZ0	ST / SZ mettant le centre de la plaquette sous le faisceau (SRn 120°, SRz 0°)	série 1
SN_f	SN mettant la surface de la rehausse standard (5,0 mm) dans le plan focal de l'analyseur	série 1
axe SRn x, y	position de l'axe de rotation SRn sur la plaquette	une série avec SRn tourné
décalage SRz ST, SN	décalage de l'axe SRz par rapport à la ligne centrale de la surface	une série avec SRz tourné
référence optique	position de l'optique mettant le foyer au foyer de l'analyseur	positions d'optique notées

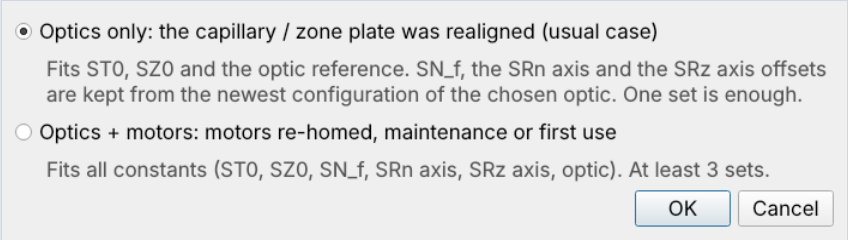
SRn = 120° (plaquette verticale, languette en haut) est la référence mécanique ; PIX = PIY = 150 µm pendant l'étalonnage. L'optique est modélisée comme un foyer qui se déplace le long du faisceau : ST, SZ et SRn ne changent pas le plan de la surface et ne demandent pas de déplacer l'optique ; SN, SRz et la hauteur de l'échantillon si (1 mm en SN déplace le spot de √2 mm le long du faisceau).

Quand réétalonner

situation	mode
capillaire ou zone plate réaligné (le faisceau touche la plaquette ailleurs, le foyer a bougé)	**optique seule**
moteurs réinitialisés, maintenance du manipulateur, réceptacle changé	**optique + moteurs**
première utilisation, ou pas encore de configuration pour cette optique	**optique + moteurs**
corrections *Found here* des utilisateurs au-delà de ~0,3 mm, même décalage pour plusieurs échantillons	vérifier avec optique seule ; complet si les résidus restent grands

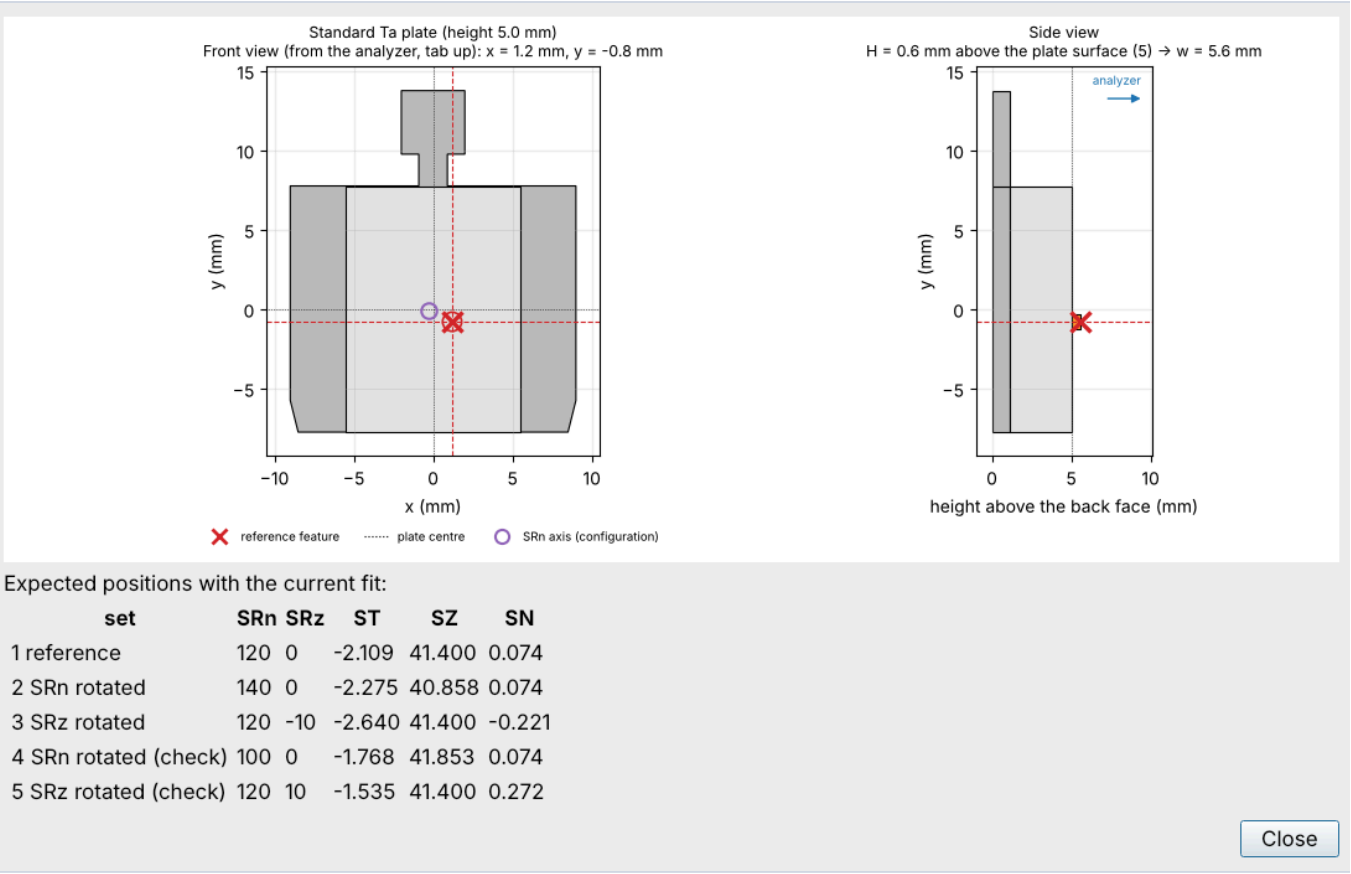
Lancer InitialCalibration

Double-cliquer sur `InitialCalibration.py` (Windows : `InitialCalibration.pyw`). La première question est ce qui a été réétalonné :



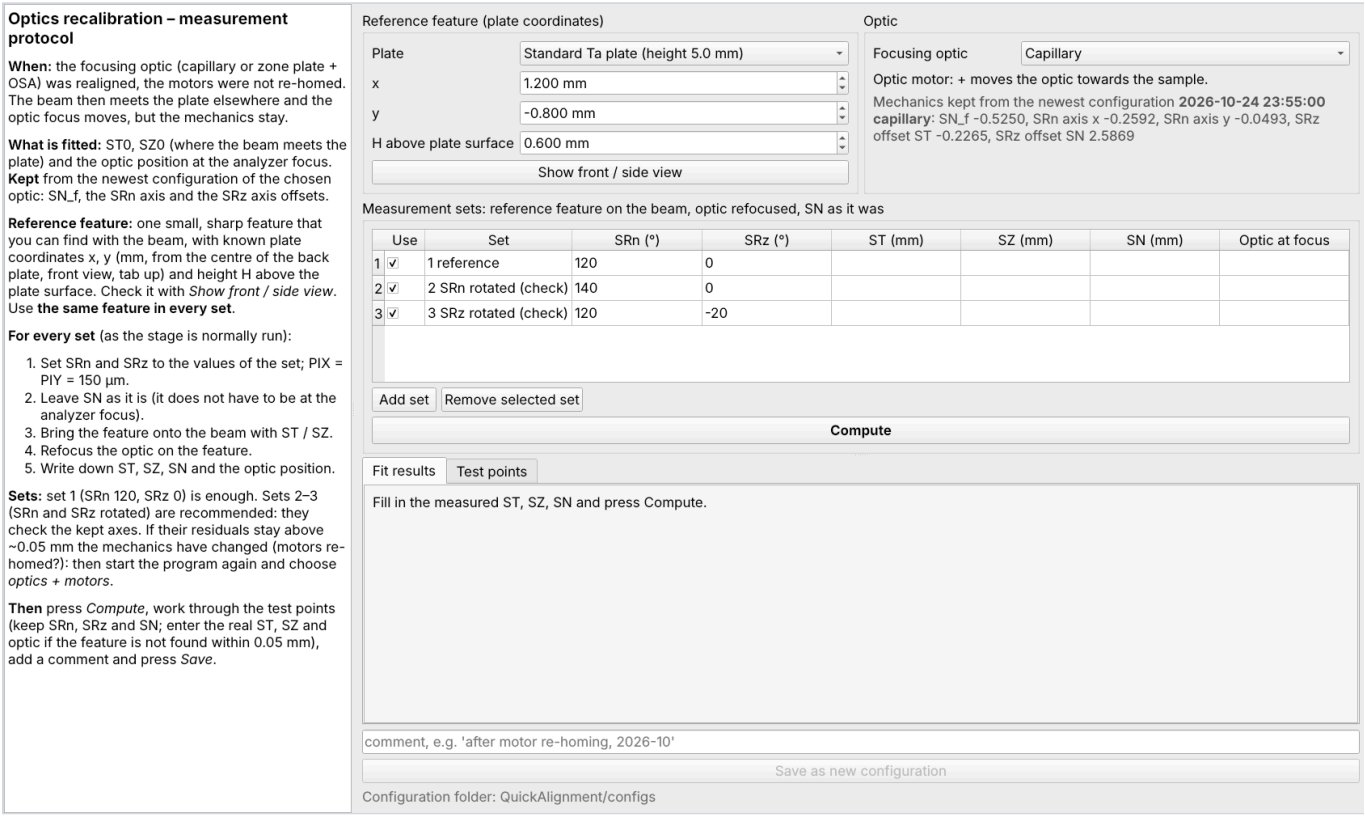
Optique seule n'est proposé que si une configuration existe déjà (la mécanique en est reprise).

Dans les deux modes, entrer d'abord l'**élément de référence** : un petit élément net que l'on retrouve avec le faisceau (coin d'un échantillon de référence, une marque), proche du centre de la plaquette pour rester atteignable en tournant. Entrer ses coordonnées x, y sur la plaquette (mm, depuis le centre de la plaquette, vue de face, languette en haut) et sa hauteur H au-dessus de la surface, et choisir l'**optique**. **Show front / side view** dessine la plaquette avec l'élément et indique où chaque série devrait le trouver avec la configuration actuelle (courses vérifiées) :



Utiliser **le même élément dans chaque série**.

Optique seule (cas habituel)



Ajustés : ST0, SZ0 et la référence optique. Repris de la configuration la plus récente de l'optique : SN_f, l'axe SRn et les décalages de l'axe SRz. Pour chaque série, comme la platine est utilisée d'habitude :

1. Régler SRn et SRz de la série ; PIX = PIY = 150 µm.
2. **Laisser SN tel quel** (il n'a pas à être au foyer de l'analyseur).
3. Amener l'élément sous le faisceau avec ST / SZ.
4. Refocaliser l'optique sur l'élément.
5. Noter ST, SZ, SN et la position de l'optique.

La série 1 (SRn 120°, SRz 0°) suffit. Les séries 2–3 (SRn et SRz tournés) sont recommandées : elles vérifient les axes repris. Si leurs résidus restent au-dessus de ~0,05 mm, la mécanique a changé : relancer le programme et choisir *optique + moteurs*.

Optique + moteurs (étalonnage complet)

Les 7 constantes et la référence optique sont ajustées. L'élément est mis **au foyer de l'analyseur** à chaque série.

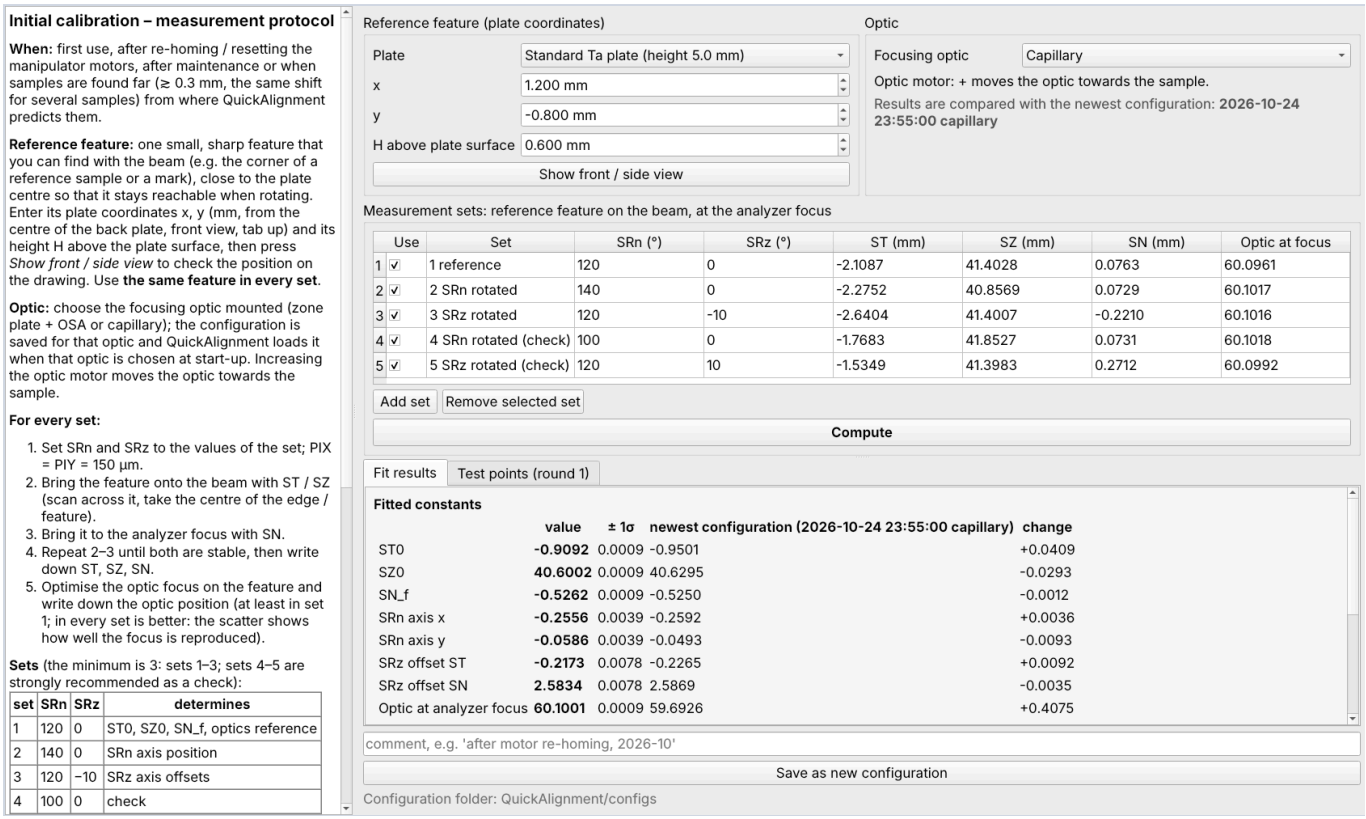
série	SRn	SRz	rôle
1	120	0	ST0, SZ0, SN_f, référence optique
2	140	0	axe SRn
3	120	−10	axe SRz
4	100	0	contrôle (recommandé)
5	120	+10	contrôle (recommandé)

Au moins 3 séries (chacune donne ST, SZ, SN) ; **5 recommandées**, pour qu'une mesure fausse se voie dans les résidus. Des rotations plus grandes donnent des axes plus précis (|SRn − 120| ≥ 20°, |SRz| ≥ 10° autant que la géométrie le permet). Décocher une série non mesurée ; *Add set* en ajoute une à d'autres angles.

Pour chaque série :

1. Régler SRn et SRz ; PIX = PIY = 150 µm.
2. Amener l'élément sous le faisceau avec ST / SZ (balayer, prendre le centre du bord ou de l'élément).
3. L'amener au foyer de l'analyseur avec SN.
4. Répéter 2–3 jusqu'à stabilité ; noter ST, SZ, SN.
5. Optimiser la focalisation sur l'élément et noter la position de l'optique : au moins en série 1, de préférence à chaque série (+ rapproche l'optique de l'échantillon).

Appuyer sur **Compute** :



Initial calibration – measurement protocol

When: first use, after re-homing / resetting the manipulator motors, after maintenance or when samples are found far (≳ 0.3 mm, the same shift for several samples) from where QuickAlignment predicts them.

Reference feature: one small, sharp feature that you can find with the beam (e.g. the corner of a reference sample or a mark), close to the plate centre so that it stays reachable when rotating. Enter its plate coordinates x, y (mm, from the centre of the back plate, front view, tab up) and its height H above the plate surface, then press *Show front / side view* to check the position on the drawing. Use **the same feature in every set**.

Optic: choose the focusing optic mounted (zone plate + OSA or capillary); the configuration is saved for that optic and QuickAlignment loads it when that optic is chosen at start-up. Increasing the optic motor moves the optic towards the sample.

For every set:

1. Set SRn and SRz to the values of the set; PIX = PIY = 150 µm.
2. Bring the feature onto the beam with ST / SZ (scan across it, take the centre of the edge / feature).
3. Bring it to the analyzer focus with SN.
4. Repeat 2–3 until both are stable, then write down ST, SZ, SN.
5. Optimise the optic focus on the feature and write down the optic position (at least in set 1; in every set is better: the scatter shows how well the focus is reproduced).

Sets (the minimum is 3: sets 1–3; sets 4–5 are strongly recommended as a check):

set	SRn	SRz	determines
1	120	0	ST0, SZ0, SN_f, optics reference
2	140	0	SRn axis position
3	120	−10	SRz axis offsets
4	100	0	check

Reference feature (plate coordinates)

Plate: Standard Ta plate (height 5.0 mm)

x: 1.200 mm

y: -0.800 mm

H above plate surface: 0.600 mm

Show front / side view

Optic

Focusing optic: Capillary

Optic motor: + moves the optic towards the sample.

Results are compared with the newest configuration: **2026-10-24 23:55:00 capillary**

Measurement sets: reference feature on the beam, at the analyzer focus

	Use	Set	SRn (°)	SRz (°)	ST (mm)	SZ (mm)	SN (mm)	Optic at focus
1	☑	1 reference	120	0	-2.1087	41.4028	0.0763	60.0961
2	☑	2 SRn rotated	140	0	-2.2752	40.8569	0.0729	60.1017
3	☑	3 SRz rotated	120	-10	-2.6404	41.4007	-0.2210	60.1016
4	☑	4 SRn rotated (check)	100	0	-1.7683	41.8527	0.0731	60.1018
5	☑	5 SRz rotated (check)	120	10	-1.5349	41.3983	0.2712	60.0992

Add set | Remove selected set

Compute

Fit results | Test points (round 1)

Fitted constants

	value	± 1σ	newest configuration (2026-10-24 23:55:00 capillary)	change
ST0	**-0.9092**	0.0009	-0.9501	+0.0409
SZ0	**40.6002**	0.0009	40.6295	-0.0293
SN_f	**-0.5262**	0.0009	-0.5250	-0.0012
SRn axis x	**-0.2556**	0.0039	-0.2592	+0.0036
SRn axis y	**-0.0586**	0.0039	-0.0493	-0.0093
SRz offset ST	**-0.2173**	0.0078	-0.2265	+0.0092
SRz offset SN	**2.5834**	0.0078	2.5869	-0.0035
Optic at analyzer focus	**60.1001**	0.0009	59.6926	+0.4075

comment, e.g. 'after motor re-homing, 2026-10'

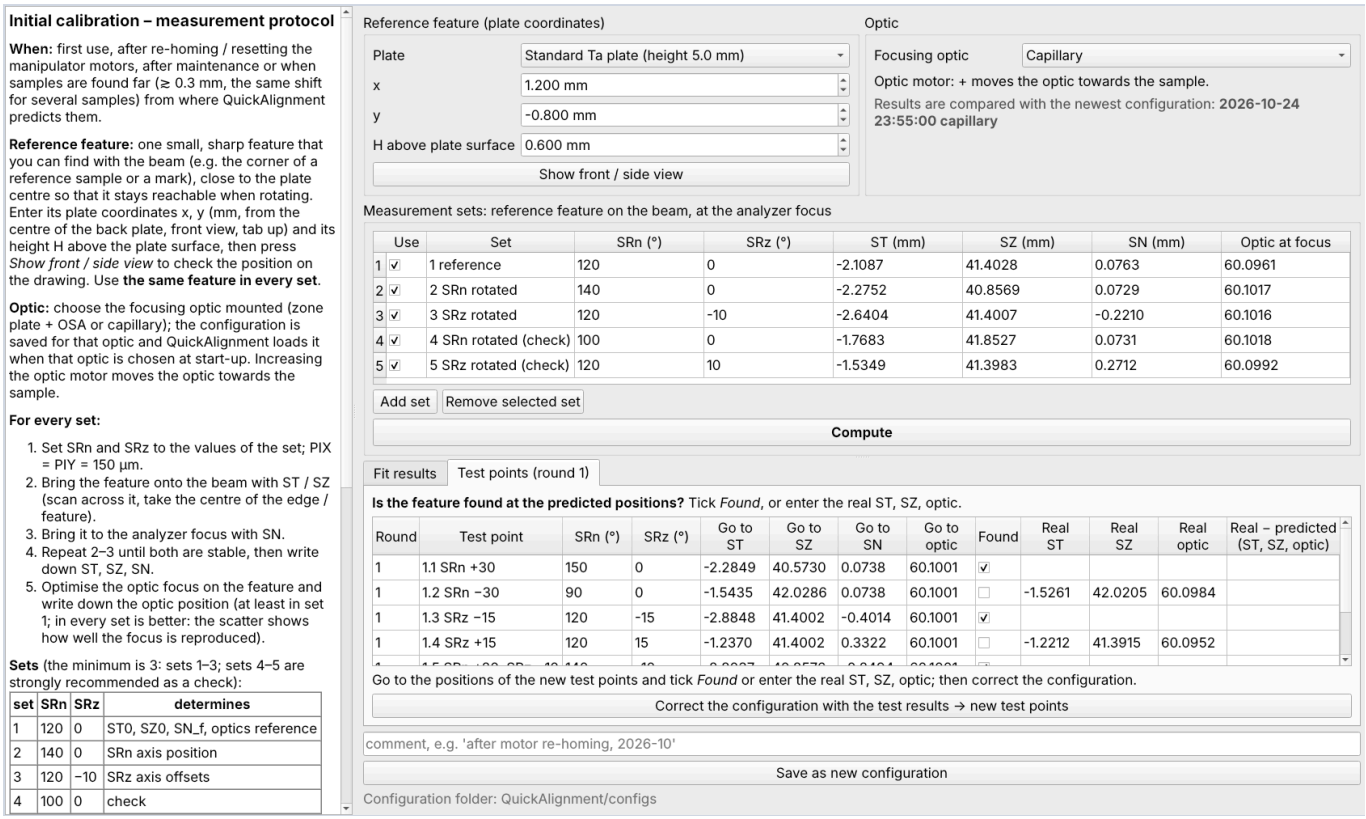
Save as new configuration

Configuration folder: QuickAlignment/configs

- **Constantes ajustées** avec leur incertitude à 1σ, la valeur de la configuration la plus récente et l'écart.
- **Résidus** par série (modèle − mesure, mm) pour ST, SZ, SN et l'optique. Avec 5 séries ils doivent être ≲ 0,01–0,02 mm. Un grand résidu isolé signifie en général que la série a été mesurée sur un autre point ou hors foyer : la remesurer ou la décocher.
- Avertissements : *Not enough data* (constantes que les séries ne déterminent pas), *minimum data set* (erreurs indétectables), résidus au-delà de 0,05 mm, aucune position d'optique (référence optique non étalonnée).
- Un ajustement sur des nombres impossibles (fautes de frappe, NaN) est signalé au lieu d'être enregistré.

Points de test : vérifier et corriger

Après *Compute*, l'onglet **Test points** prédit des rotations non utilisées dans les séries (SRn ± 30°, SRz ± 15°, SRn et SRz combinés) avec les ST, SZ, SN et la position d'optique où la configuration place l'élément :



Pour chaque point de test :

1. Aller aux SRn, SRz, ST, SZ, SN et à la position d'optique prédits.
2. Si l'élément est sous le faisceau et au foyer **à 0,05 mm près**, cocher **Found**.
3. Sinon : garder SRn, SRz et SN, amener l'élément sous le faisceau avec ST / SZ, focaliser et entrer les **ST, SZ et position d'optique réels** (optique facultative). Les prédictions en rouge sortent d'une course moteur : changer les angles de ce point de test (il est prédit à nouveau).

Correct the configuration with the test results → new test points ajoute les positions réelles à l'ajustement (les points trouvés ne font que confirmer), réajuste toutes les constantes et prédit un nouveau tour. Les tours répondus restent dans le tableau, en lecture seule, avec leurs écarts. Répéter jusqu'à ce que tous les points d'un tour soient trouvés, ou que les écarts soient assez petits ; une série qui reste aberrante a sans doute été mal mesurée : la décocher et corriger à nouveau.

Enregistrer, et comment QuickAlignment utilise le fichier

Ajouter un commentaire (date, raison, ce qui a été mesuré) et appuyer sur **Save as new configuration**. Le fichier est écrit de façon atomique (une écriture ratée ne laisse pas de fichier partiel) et contient les constantes, la référence optique, les séries, les points de test et leurs résidus, pour mémoire.

- QuickAlignment charge à chaque démarrage le **fichier le plus récent de l'optique choisie** par l'utilisateur. Une configuration zone plate ne remplace pas celle du capillaire, et inversement.
- S'il n'y a pas de fichier pour cette optique, les constantes de la platine du fichier le plus récent sont utilisées et la position de l'optique est indiquée comme non étalonnée.
- Les fichiers endommagés ou étrangers dans `configs/` sont ignorés. Pour retirer une mauvaise configuration, déplacer son fichier hors de `configs/` (ne pas le modifier).
- Les utilisateurs peuvent choisir une configuration plus ancienne pour leur session dans *Configuration…* (lecture seule).

- Les limites de ST, SZ, SN, SRn et SRz peuvent être modifiées dans *Configuration… → Motor limits* ; elles sont enregistrées dans `configs/motor_limits.json` (supprimer ce fichier pour revenir aux limites intégrées).

Solides de l'anticollision

Le nez de l'analyseur, la zone plate et l'OSA et le capillaire sont modélisés par des solides simples (README, *Anti-collision*). Les dimensions zone plate / OSA sont **provisoires** (la distance de travail du capillaire, 7,2 mm, est la valeur de la ligne) : les mesurer (distance de chaque face avant au foyer, largeur, épaisseur ; pour l'OSA, la position OSA_S correspondante) et les mettre dans la configuration sous `"collision"` (modifier une copie, puis l'enregistrer comme nouveau fichier). InitialCalibration reprend les solides de la configuration précédente de la même optique.

Entretien du programme

Installation (Python ≥ 3.9) : `pip install -r requirements.txt` (PyQt5 ou PySide6, numpy, matplotlib ; pytest pour les tests). Lancer `QuickAlignment.py` / `InitialCalibration.py` (`.pyw` sous Windows, sans console).

Tests : `python -m pytest` dans le dossier QuickAlignment (environ 120 tests, ~15 s ; Qt hors écran). Ils couvrent le modèle de la platine, les rotations, les ajustements d'étalonnage, la lecture des fichiers et les fenêtres principales.

Limites à modifier éventuellement (un seul endroit chacune) :

quoi	où
courses des moteurs ST, SN, SZ (champs et avertissements)	`MOTOR_SPECS` dans `quickalignment/ui/stage_panel.py`
SRn / SRz utilisables, limites du déflecteur, écarts acceptés, plage d'énergie, énergie de la zone plate, travail de sortie	constantes en tête de `quickalignment/bz_target.py`
orientation de la fente et signes des angles de fente / déflecteur	`AnalyzerGeometry` dans `quickalignment/rotation.py`
dessins des plaquettes (standard, gating)	`quickalignment/geometry.py`

Robustesse : une erreur inattendue est affichée dans une fenêtre (avec les détails) et le programme continue, sans perdre les positions entrées ; merci de recueillir ces détails. Sessions et configurations sont écrites de façon atomique ; une session illisible donne un message au lieu d'un plantage ; les entrées impossibles dans les tableaux (nan, inf, texte) sont refusées.

Guides : les captures d'écran sont faites par `python devtools/guide_screenshots.py`, les PDF par `python devtools/build_guides.py` (pandoc et Playwright avec Chromium). Sources : `docs/USER_GUIDE_*.md`, `docs/STAFF_GUIDE_*.md`.

Dépannage

symptôme	cause probable / action
tous les échantillons décalés de la même quantité	ST0 / SZ0 ont changé (optique réalignée) : *optique seule*
le décalage dépend de la rotation	les axes ont changé (moteurs réinitialisés) : *optique + moteurs*

symptôme	cause probable / action
résidus des séries 2–3 en *optique seule* au-delà de 0,05 mm	la mécanique a changé : *optique + moteurs*
une série avec un grand résidu	mauvais point, hors foyer ou faute de frappe : remesurer ou décocher
Not enough data: …	les constantes citées demandent une série avec SRn et/ou SRz tourné
une série demande SN sous la limite de collision	l'élément est trop bas ; prendre un élément sur un échantillon plus haut
QuickAlignment affiche la configuration *default*	aucun fichier lisible dans `configs/`